

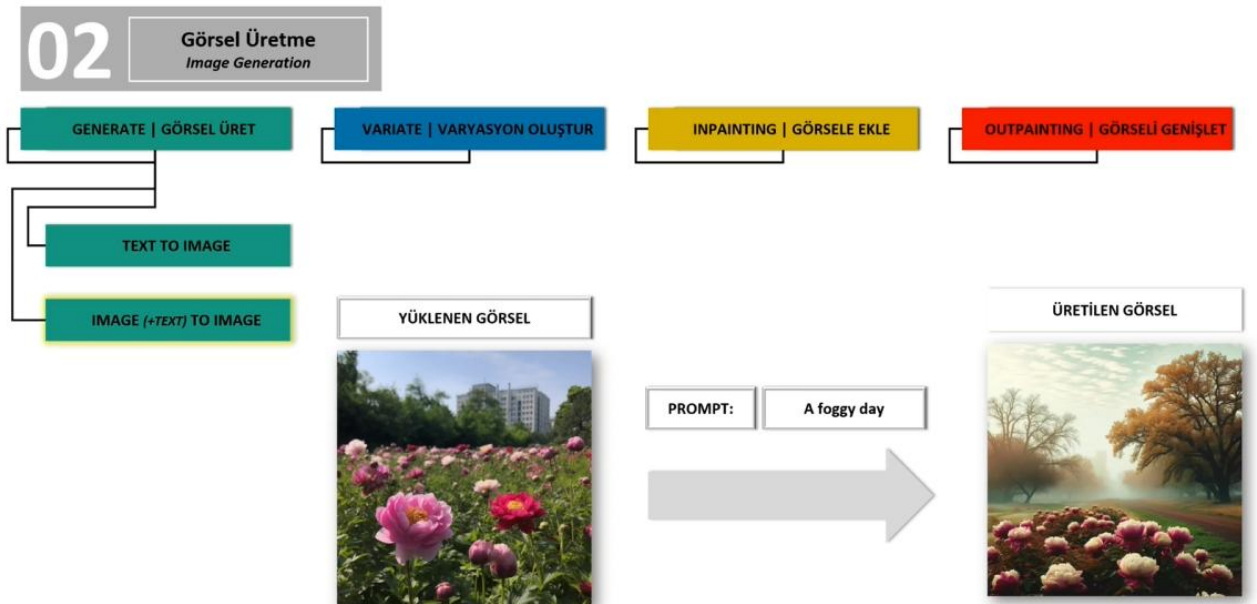
Yapay zeka teknolojilerini klasik yöntemlerden ayıran en büyüleyici özellik, şüphesiz ki onun "ifade formları" ile çalışabilmesidir. 2022 yılında başlayan ve 2023'te devleşen üretken yapay zeka fırtınasının ilk kıvılcımları, görsel üretme modellerinin sergilediği muazzam başarıyla çakılmıştı. Bugün bir uygulama geliştiricisi için görseller, sadece dekoratif unsurlar değil; kullanıcıyla kurulan bağı derinleştiren, dinamik ve manipüle edilebilir güçlü araçlardır.

Görsel üretme dünyasında karşımıza çıkan senaryoları dört ana sütun üzerine inşa edebiliriz. Gelin, yapay zekanın fırçasını nasıl yönlendirdiğimizi adım adım inceleyelim.

## 1. "Generate": Sıfırdan Var Etme ve Rehberlik

Görsel üretiminin kalbinde yer alan bu başlık, aslında üç farklı yaratım yolunu temsil eder:

- **Text-to-Image (Metinden Görsele):** En yaygın senaryodur. Dil modelleri, yazdığınız metni anlamlandırırken difüzyon modelleriyle el sıkışır ve hayalinizdeki sahneyi dijital bir karesine dönüştürür. Aynı metin girdisinin farklı modellerde (Midjourney, DALL-E vb.) nasıl farklı "yorumlandığını" görmek, bu teknolojinin subjektif zekasını kanıtlar niteliktedir.
- **Image-to-Image (Görselden Görsele):** Elinizdeki mevcut bir resmi, metinsel bir yönergeyle harmanlama sanatıdır. Örneğin, güneşli bir bahçe fotoğrafını "Sisli bir gün" (Foggy Day) komutuyla birleştirerek kompozisyonu bozmadan atmosferi tamamen değiştirebilirsiniz.

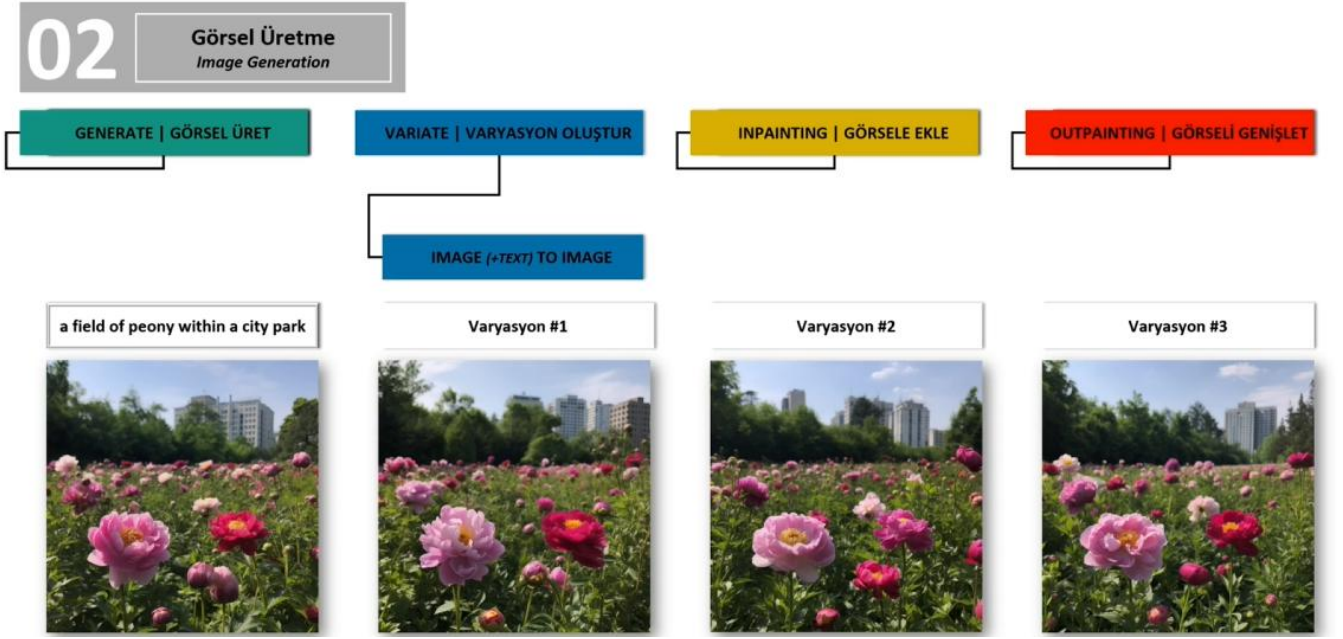


- **Guided Generation (Rehberli Üretim):** Burada sadece metinle yetinmeyip, süreci **ControlNet** gibi spesifik sınır ağlarıyla "sıkı bir denetim" altına alırız. Bu

yöntem, örneğin bir şirket logosunun formunu bozmadan, o formu bir villanın mimarisine veya bir doğa manzarasına kusursuzca yedirmemize olanak tanır.

## 2. "Variate": Mükemmeli Çoğaltmak

Bazen yapay zekanın ürettiği bir sonuçtan çok memnun kalırsınız ama "küçük bir dokunuş daha" istersiniz. **Variate (Varyasyon Oluşturma)** tam da bu noktada devreye girer. Başlangıç görselindeki ana kompozisyona sadık kalarak; binaların yerleşimi veya çiçeklerin dizilimi gibi detaylarda küçük, bazen "yedi farkı bulun" oyunundaki kadar ince değişiklikler üretebilirsiniz.



## 3. "Inpainting": Görselin İçine Dokunmak

Görselin tamamına müdahale etmek yerine, sadece belirli bir bölgeyi değiştirmek istediğinizde **Inpainting** imdadınıza yetişir. Görsel üzerinde bir alanı (örneğin arka plandaki sıradan bir binayı) işaretleyip metin kutusuna "Eiffel Kulesi" yazdığınızda, yapay zeka sadece o alanı yeniden sentezler. Bu, eskiden saatler süren profesyonel grafik işlemlerini saniyeler içinde halletmek demektir.

02

Görsel Üretme  
Image Generation

GENERATE | GÖRSEL ÜRET

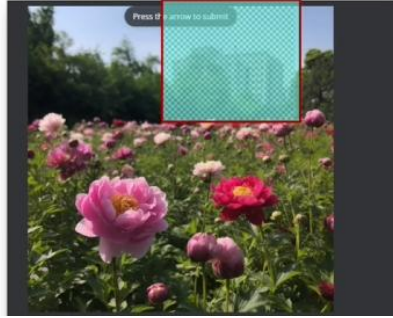
VARIATE | VARYASYON OLUŞTUR

INPAINTING | GÖRSELE EKLE

OUTPAINTING | GÖRSEL GENİŞLET

IMAGE (+TEXT) TO IMAGE

ORJİNAL GÖRSEL



INPAINTING SONRASI



#### 4. "Outpainting": Çerçevenin Dışına Taşmak

Inpainting'in aksine, resmi dışarıya doğru genişletmek istediğimizde **Outpainting** senaryosunu kullanırız. Orijinal görselde sadece bir akvaryum varken, resmin dışına taşacak bir alanı işaretleyip "Akvaryuma yaklaşan bir kedi" komutunu verdiğinizde; yapay zeka ışıklandırma ve stili bozmadan sahneyi yana veya yukarıya doğru genişletir.

02

Görsel Üretme  
Image Generation

GENERATE | GÖRSEL ÜRET

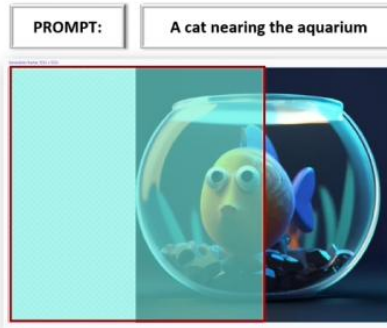
VARIATE | VARYASYON OLUŞTUR

INPAINTING | GÖRSELE EKLE

OUTPAINTING | GÖRSEL GENİŞLET

IMAGE (+TEXT) TO IMAGE

ORJİNAL GÖRSEL



OUTPAINTING SONRASI



#### Geliştiriciler İçin Bir Yol Haritası

Görsel üretme süreçleri, sadece estetik kaygılarla değil, molekül keşfinden tıp sahasına kadar uzanan bir potansiyelle gelişmeye devam ediyor. Bir uygulama geliştiricisi olarak bu dört ana operasyona hakim olmak, kullanıcılara multimedya içeriklerle zenginleştirilmiş, dinamik deneyimler sunmanın anahtarıdır.

